



Εθνικό και Καποδιστριακό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήματα και Συστήματα

Σειρές Fourier

Κώστας Χριστοδουλόπουλος

Ενότητες μαθήματος

1. Εισαγωγή
2. Μιγαδικοί αριθμοί
3. Σήματα
4. Συστήματα
5. Ανάλυση Fourier αναλογικών σημάτων (χώρος συχνοτήτων, **σειρές Fourier**, μετασχηματισμός Fourier, εφαρμογές)
6. Μετασχηματισμός Laplace

07: Σειρές Fourier

- Εκθετική σειρά Fourier
- Τριγωνομετρική σειρά Fourier
- Συνθήκες ύπαρξης σειράς Fourier
- Φαινόμενο Gibbs
- Ιδιότητες και Ταυτότητα του Parseval

Ανάλυση σε συνιστώσες

Ανάλυση και Σύνθεση



Ανάλυση
→
συστατικών

Ποσότητα Συστατικό

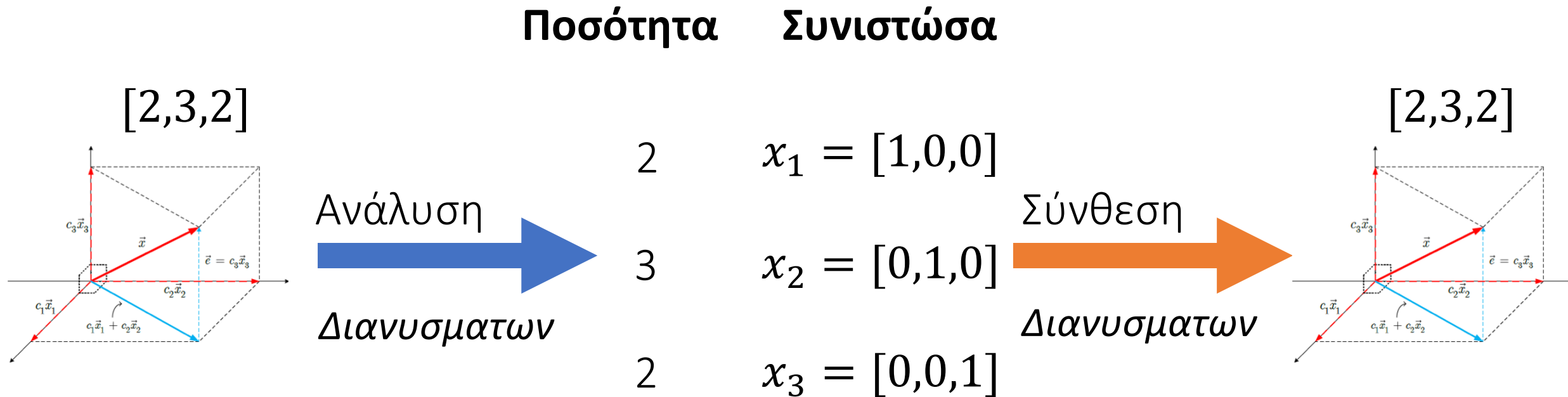
50g	Αυγό
50ml	Γάλα
1g	Αλάτι

Σύνθεση*
→
συστατικών



* Η σειρά των συστατικών δεν παίζει ρόλο

Ανάλυση και Σύνθεση στη Γραμμική Άλγεβρα



$$[c_1, c_2, c_3] = c_1 \vec{x}_1 + c_2 \vec{x}_2 + c_3 \vec{x}_3$$
$$c_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3$$

$$\vec{x} = [2, 3, 2] = 2\vec{x}_1 + 3\vec{x}_2 + 2\vec{x}_3$$

Ανάλυση Σήματος

- **Ανάλυση σήματος:** Η διαδικασία αποσύνθεσης ενός σύνθετου σήματος στα βασικά του συστατικά
 - Προσδιορισμός των θεμελιωδών συνιστωσών
 - Εύρεση των συντελεστών/βαρών κάθε συνιστώσας
 - Καθορισμός των χαρακτηριστικών κάθε συνιστώσας (συχνότητα, φάση, πλάτος)

Ανάλυση Σήματος



$x(t)$

Ανάλυση



συχνοτήτων

Ποσότητα
(βάρος)

Συνιστώσα
(Συχνοτική)

c_1

$f_1(t)$

c_2

$f_2(t)$

c_3

$f_3(t)$

...

...

c_k

$f_k(t)$

$$x(t) = c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \cdots + c_N f_N(t) = \sum_{k=1}^N c_k f_k(t)$$

Πώς επιλέγουμε τις θεμελιώδεις συνιστώσες $f_k(t)$;

$$x(t) = c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \cdots + c_N f_N(t) = \sum_{k=1}^N c_k f_k(t)$$

- Πώς επιλέγουμε τις συνιστώσες του σήματος, δηλαδή τα σήματα $f_k(t)$;
- Υπάρχει πάντα μία τέτοια αναπαράσταση;
- Είναι μοναδική;
- Πόσες συνιστώσες N χρειαζόμαστε;

Πώς επιλέγουμε τις θεμελιώδεις συνιστώσες $f_k(t)$;

— Αν προσεγγίσουμε το σήμα $x(t)$

$$x(t) \approx c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \cdots + c_N f_N(t) = \sum_{k=1}^N c_k f_k(t) + e(t)$$

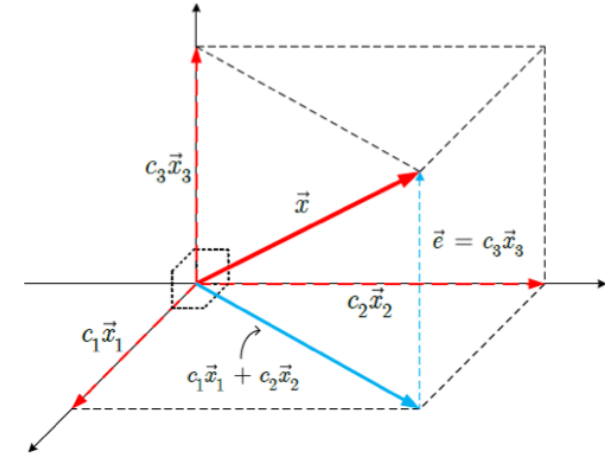
όπου $e(t)$ σφάλμα με ενέργεια σφάλματος $E_e = \int_{t_1}^{t_2} |e(t)|^2 dt$

— Αναμένουμε ότι η ενέργεια σφάλματος, E_e , θα γίνεται όλο και μικρότερη όσο προσθέτουμε όρους $f_k(t)$, αρκεί οι όροι να είναι «**κατάλληλοι**»

Ιδέες από τη γραμμική άλγεβρα

— Στον 3D χώρο, χρειαζόμαστε τρία διανύσματα για να περιγράψουμε ένα σημείο του χώρου

— Ποια είναι τα **κατάλληλα** διανύσματα ώστε να περιγράψουμε το διάνυσμα $\vec{x}$ **μοναδικά** και **ακριβώς**;

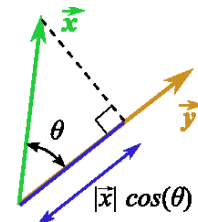


— Ένα τέτοιο σύνολο είναι το: $\vec{x}_1 = [1,0,0], \vec{x}_2 = [0,1,0], \vec{x}_3 = [0,0,1]$

$$[c_1, c_2, c_3] = c_1 \vec{x}_1 + c_2 \vec{x}_2 + c_3 \vec{x}_3 \quad \text{π.χ.: } [2,3,2] = 2\vec{x}_1 + 3\vec{x}_2 + 2\vec{x}_3$$

— Το c_i υπολογίζεται: $c_i = \langle \vec{x}, \vec{x}_i \rangle = \frac{|\vec{x}| |\vec{x}_i| \cos \theta}{\langle \vec{x}_i, \vec{x}_i \rangle} \cos \theta = |\vec{x}| |\vec{x}_i| \cos \theta, c_i \in \mathbb{R}, i = 1,2,3$

Όπου $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = |\vec{x}| |\vec{y}| \cos \theta$ το εσωτερικό γινόμενο (προβολή του πρώτου στο δεύτερο διάνυσμα)

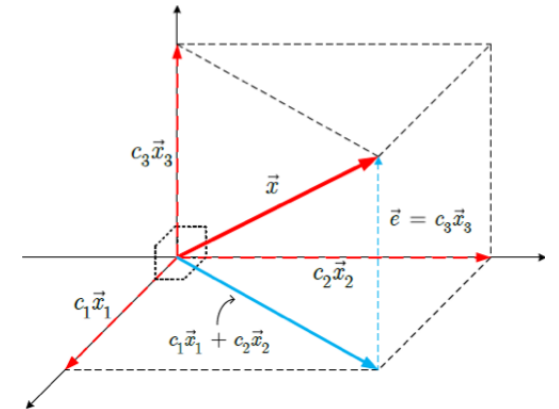
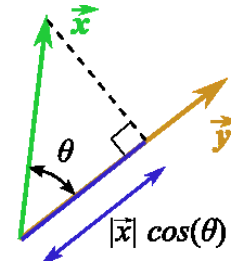


Ιδέες από τη γραμμική άλγεβρα

— Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτά τα διανύσματα (ή όποια άλλα, αν υπάρχουν) που τα κάνουν κατάλληλα να αναπαριστούν χωρίς σφάλμα;

1) Είναι **ορθογώνια**, δηλαδή το εσωτερικό τους γινόμενο είναι μηδέν:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = |\vec{x}| |\vec{y}| \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$



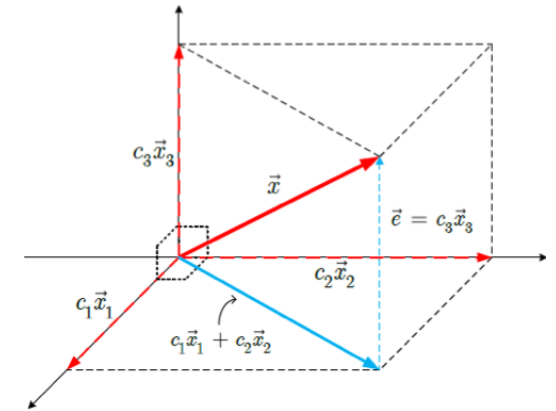
— Από τη γραμμική άλγεβρα γνωρίζουμε ότι ορθογωνιότητα συνεπάγεται **γραμμική ανεξαρτησία**

— Γραμμική ανεξαρτησία σημαίνει ότι κανένα από αυτά δεν μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων και έτσι εξασφαλίζεται η **μοναδικότητα** της αναπαράστασης

Ιδέες από τη γραμμική άλγεβρα

— Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτά τα διανύσματα (ή όποια άλλα, αν υπάρχουν) που τα κάνουν κατάλληλα να αναπαριστούν χωρίς σφάλμα;

2) Αποτελούν ένα **πλήρες σύνολο** του 3D-χώρου, δηλαδή κανένα άλλο διάνυσμα δεν μπορεί να είναι γραμμικά ανεξάρτητο με τα τρία διανύσματα



— Εξασφαλίζεται η **ακριβής αναπαράστασης** (δηλαδή χωρίς σφάλμα)

Ιδέες από τη γραμμική άλγεβρα

- Οι ιδιότητες (1) της γραμμικής ανεξαρτησίας και (2) της πληρότητα ορίζουν τα τρία αυτά διανύσματα ως **βάση** του 3D-χώρου
- Γενικά, **κάθε** διάνυσμα σε ένα χώρο μπορεί να γραφεί **μοναδικά** ως **γραμμικός συνδυασμός όλων** των διανυσμάτων που αποτελούν τη **βάση** του χώρου με **μηδενικό σφάλμα** (ακριβής αναπαράσταση)
- Ας γενικεύσουμε αυτά στο **χώρο των σημάτων**

Πώς επιλέγουμε τις θεμελιώδεις συνιστώσες $f_k(t)$;

- Για να εξασφαλίσουμε την μοναδικότητα της αναπαράστασης χρειαζόμαστε τα σήματα συνιστώσες να είναι ορθογώνια
- Για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια της αναπαράστασης χρειαζόμαστε τα σήματα συνιστώσες να είναι ένα πλήρες σύνολο, δηλαδή να ικανοποιούν την ιδιότητα της πληρότητας
- Επιπλέον θα θέλαμε οι συνιστώσες $f_k(t)$ να έχουν και κάποια φυσική σημασία

Ορθογώνια σήματα

— Δύο μη μηδενικά σήματα $x(t)$ και $y(t)$ λέγονται ορθογώνια στο διάστημα $[a,b]$ αν και μόνο αν το εσωτερικό τους γινόμενο ισούται με μηδέν

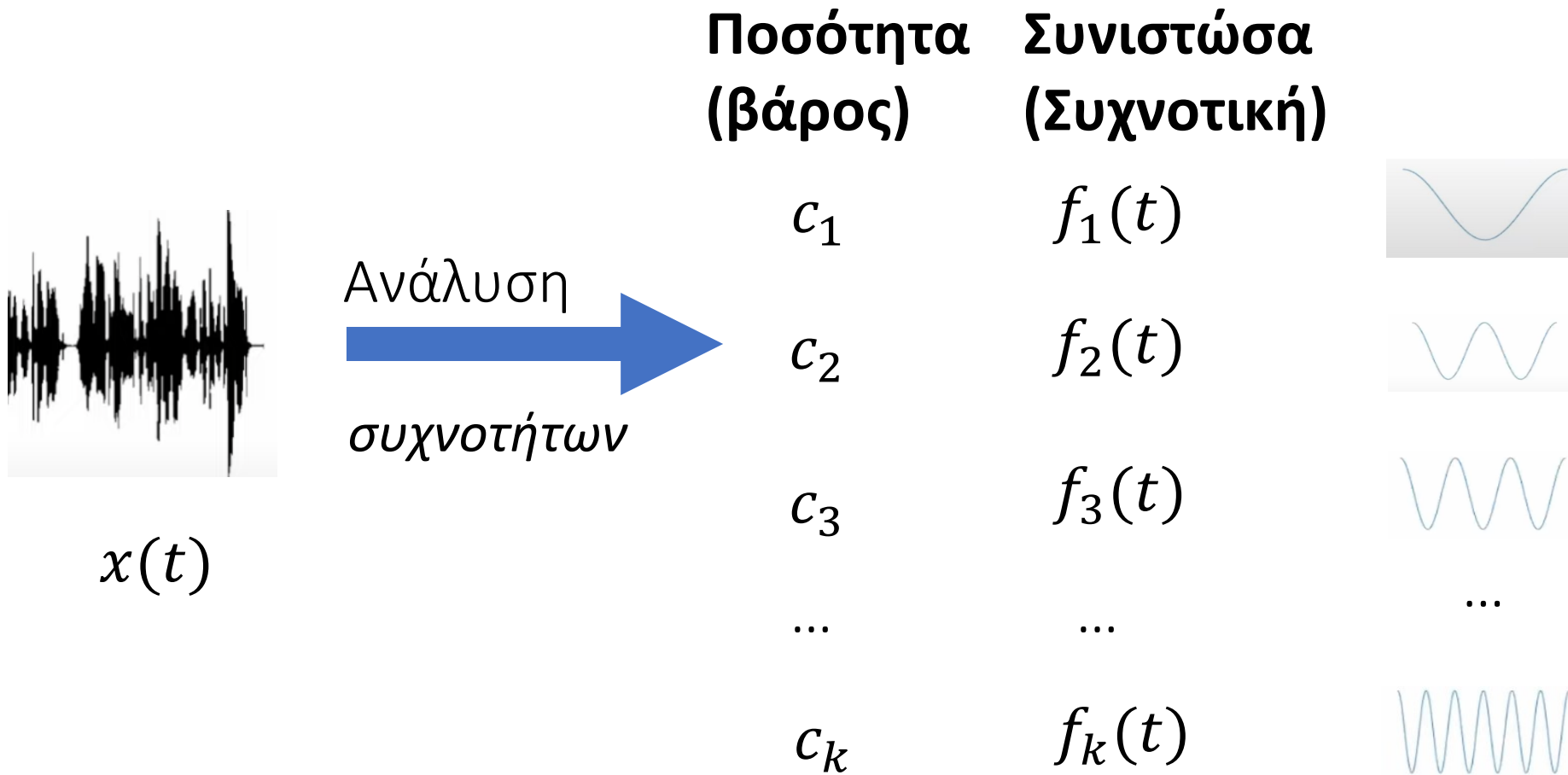
$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_a^b x(t) y^*(t) dt = 0$$

— Μηδενικό εσωτερικό γινόμενο σημαίνει μηδενική μέση μεταφορά ενέργειας μεταξύ των σημάτων, δηλαδή τα σήματα δεν αλληλεπιδρούν

— Τα σήματα είναι "κάθετα" ή "ορθογώνια", δηλαδή αποτελούν ανεξάρτητες διευθύνσεις στο χώρο σημάτων

Το σύνολο των ορθογώνιων μιγαδικών εκθετικών σημάτων

Ανάλυση Σήματος



Σήματα απλής συχνότητας ως σήματα βάσης

Γιατί να μελετήσουμε σήματα απλής συχνότητας ως σήματα βάσης;

- Τα συναντάμε γύρω μας (έχουν φυσική σημασία)
 - Σε μηχανικές ταλαντώσεις (εκκρεμές, ελατήριο)
 - Σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα (φως, ραδιόφωνο, κινητή τηλεφωνία)
 - Σε ηχητικά κύματα (μουσική, ομιλία)
- Μας λύνουν τα χέρια στους υπολογισμούς:
 - Παραγωγίζονται και ολοκληρώνονται εύκολα
 - Είναι ορθογώνια μεταξύ τους
- Μας επιτρέπουν να κάνουμε πράγματα στην πράξη:
 - Να προσδιορίσουμε εύκολα την έξοδο ΓΧΑ (βλ. διάλεξη 06)
 - Να φιλτράρουμε και να επεξεργαστούμε σήματα

Ορθογώνια αναλογικά μιγαδικά εκθετικά σήματα

— Θα προσδιορίσουμε το εσωτερικό γινόμενο των σημάτων $e^{jk\omega_0 t}$, $e^{jm\omega_0 t}$ (όπου k και m ακέραιοι) σε μια περίοδο $T_0=1/f_0=2\pi/\omega_0$

$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle = \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \int_0^{T_0} e^{j(k-m)\omega_0 t} dt$$

Ορθογώνια σήματα

— Όταν $k \neq m$

$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle = \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \int_0^{T_0} e^{j(k-m)\omega_0 t} dt =$$

$$\frac{1}{j(k-m)\omega_0} e^{j(k-m)\omega_0 t} \Big|_0^{T_0} = \frac{1}{j(k-m)\omega_0} [e^{j(k-m)\omega_0 T_0} - e^0] = 0$$

Που προέκυψε, χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Euler:

$$e^{j(k-m)\omega_0 T_0} = e^{j(k-m)2\pi} = \cos((k-m)2\pi) + j\sin((k-m)2\pi) = 1 + j0$$

$\omega_0 = 2\pi/T_0$

Πολλαπλάσιο του 2π για $k \neq m$

Ορθογώνια σήματα

— Όταν $k = m$

$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jk\omega_0 t} \rangle = \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jk\omega_0 t} dt = \int_0^{T_0} e^{j0\omega_0 t} dt = \int_0^{T_0} dt = T_0$$

Συνεπώς,

$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle = \begin{cases} 0, & k \neq m \\ T_0, & k = m \end{cases}$$

— Παρατηρούμε ότι το εσωτερικό γινόμενο των μιγαδικών εκθετικών σημάτων απλής συχνότητας (k, m) είναι ίσο με μηδέν για $k \neq m$, επομένως τα σήματα είναι **ορθογώνια**

Το σύνολο των μιγαδικών εκθετικών σημάτων

— Το σύνολο σημάτων $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k=-N}^{+N}$, $k \in \mathbb{Z}$, σε μια περίοδο $T_0 = 1/f_0 = 2\pi/\omega_0$

1) Είναι ορθογώνια

$$\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle = \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0, & k \neq m \\ T_0, & k = m \end{cases}$$

2) Αποδεικνύεται ότι είναι πλήρη για $N \rightarrow \infty$

— Τα μιγαδικά εκθετικά σήματα $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k=-\infty}^{+\infty}$, $k \in \mathbb{Z}$, σε οποιοδήποτε πεπερασμένο χρονικό διάστημα $[t_0, t_0 + T_0]$ διάρκειας $T_0 = 2\pi/\omega_0$ (καλούνται αρμονικά συσχετιζόμενα σήματα) **αποτελούν βάση του χώρου**

— Επομένως ένα περιοδικό σήμα $x(t)$ με περίοδο T_0 εκφράζεται ως

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

Πώς υπολογίζουμε τους συντελεστές;

Σειρά Fourier και συντελεστές

— Ένα περιοδικό σήμα $x(t)$ με περίοδο $T_0=1/f_0=2\pi/\omega_0$ μπορεί να γραφτεί ως

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

Εκθετική σειρά Fourier

— Οι συντελεστές της εκθετικής σειράς Fourier συμβολίζονται με X_k (εν γένει μιγαδικοί) και υπολογίζονται ως εξής:

1. Προετοιμασία:

Βρίσκω την περίοδο T_0 του σήματος και τη θεμελιώδη συχνότητα $\omega_0 = 2\pi/T_0$

2. Για κάθε k :

$$X_k = \frac{1}{\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jk\omega_0 t} \rangle} \langle x(t), e^{jk\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Σημείωση: όλοι οι ορισμοί μπορούν να γραφτούν για $\omega_0=2\pi f_0$

Ερμηνία των συντελεστών

Φυσική ερμηνεία:

- Ο συντελεστής X_k είναι το εσωτερικό γινόμενο του σήματος $x(t)$ με τη k -οστή συνάρτηση βάσης (αρμονική) $e^{jk\omega_0 t}$
- Είναι η προβολή του $x(t)$ στη κατεύθυνση της k -οστής αρμονικής
- Εκφράζει το "πόσο όμοιο" είναι το σήμα $x(t)$ με την k -οστή αρμονική

Ιδιότητες:

- Η ορθογωνιότητα των $e^{jk\omega_0 t}$ εξασφαλίζει ότι κάθε X_k υπολογίζεται ανεξάρτητα
- Ο συντελεστής X_0 είναι η προβολή του $x(t)$ στη σταθερή συνιστώσα και εκφράζει τη μέση τιμή του σήματος
- Για πραγματικό σήμα: $X_{-k} = X_k^*$

Υπολογισμός συντελεστών

— Έστω ένα σήμα $x(t)$ στο διάστημα $[t_0, t_0+T_0]$, όπου t_0 οποιοδήποτε χρονικό σημείο, και ας υποθέσουμε ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σε άθροισμα μιγαδικών εκθετικών στοιχειωδών σημάτων

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

— Πολλαπλασιάζουμε και τα 2 μέλη με $e^{-jm\omega_0 t}$

$$x(t) e^{-jm\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t}$$

— Ολοκληρώνουμε από t_0 έως t_0+T_0

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt &= \int_{t_0}^{t_0+T_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \int_{t_0}^{t_0+T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle \end{aligned}$$

Υπολογισμός συντελεστών

—Έχουμε $\langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle = \int_{T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jm\omega_0 t} dt = \begin{cases} 0, k \neq m \\ T_0, k = m \end{cases}$

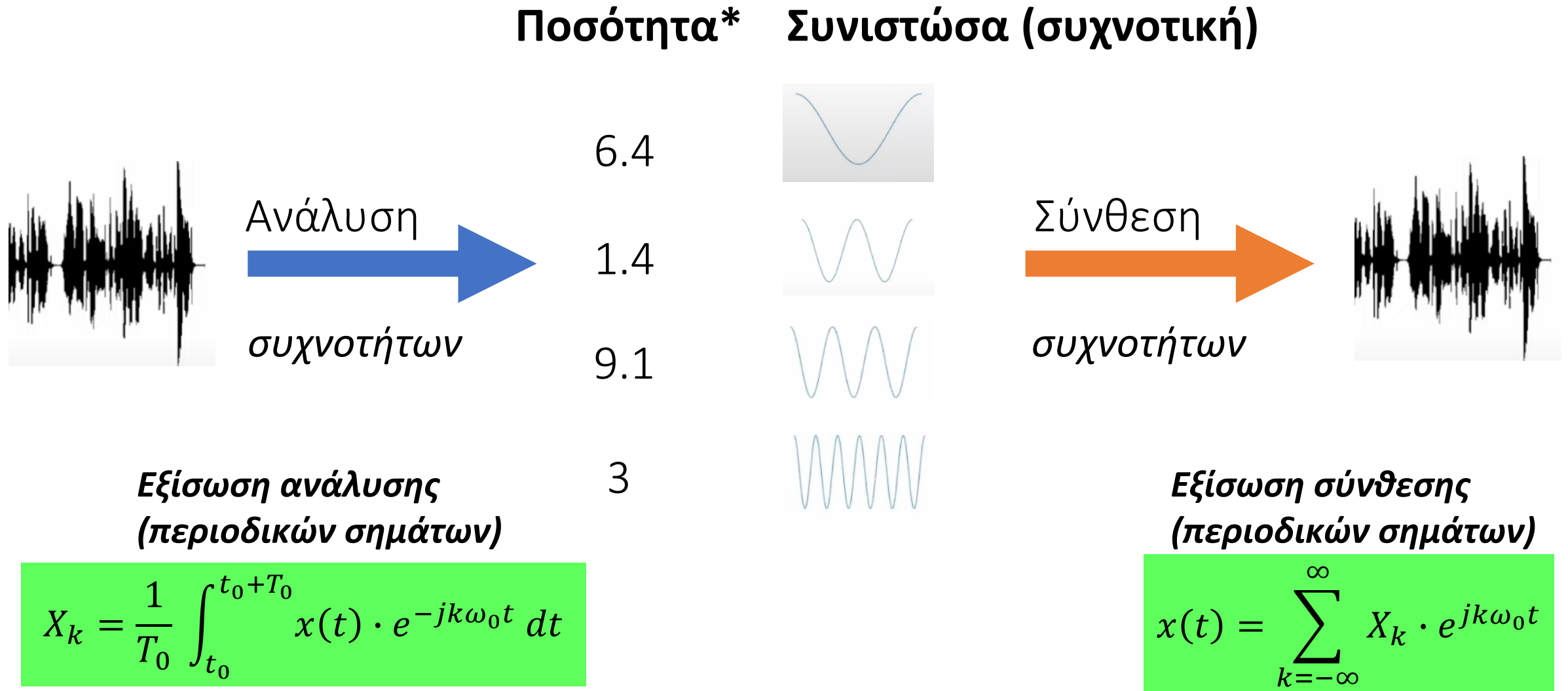
—Αρα $\int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \langle e^{jk\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle$

$$= \dots X_{m-1} \underbrace{\langle e^{j(m-1)\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle}_{=0} + X_m \underbrace{\langle e^{jm\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle}_{=T_0} + X_{m+1} \underbrace{\langle e^{j(m+1)\omega_0 t}, e^{jm\omega_0 t} \rangle}_{=0} + \dots$$

$$\Rightarrow \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) e^{-jm\omega_0 t} dt = T_0 X_m$$

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Ανάλυση και Σύνθεση Σημάτων



* Εν γένει μιγαδικός αριθμός

Εκθετική σειρά Fourier (Ανάπτυγμα Fourier)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

Εξίσωση σύνθεσης

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) \cdot e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Εξίσωση ανάλυσης

*Για περιοδικά σήματα μπορούμε να επιλέξουμε το t_0 που μας βολεύει αρκεί η διάρκεια παρατήρησης να είναι $T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{2\pi}{\omega_0}$

Εκθετική σειρά Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

- Η σειρά αποτελεί την **εκθετική σειρά Fourier** ή ανάπτυγμα Fourier του σήματος $x(t)$
- Οι μιγαδικοί συντελεστές X_k καλούνται **συντελεστές Fourier** ή φασματικές γραμμές του και ορίζουν το **φάσμα** του σήματος
- Κάθε συντελεστής X_k δηλώνει το **φασματικό περιεχόμενο** του σήματος $x(t)$ στη συχνότητα $k\omega_0$ (συντελεστής της $k^{\text{στη}}$ αρμονικής συνιστώσας)
 - Το X_k μας λέει «πόσο» από τη συνιστώσα $e^{jk\omega_0 t}$ υπάρχει μέσα στο σήμα $x(t)$
- Η σταθερά X_0 είναι η **συνεχής** ή η **σταθερά συνιστώσα** του φάσματος

Εκθετική σειρά Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k \cdot e^{jk\omega_0 t}$$

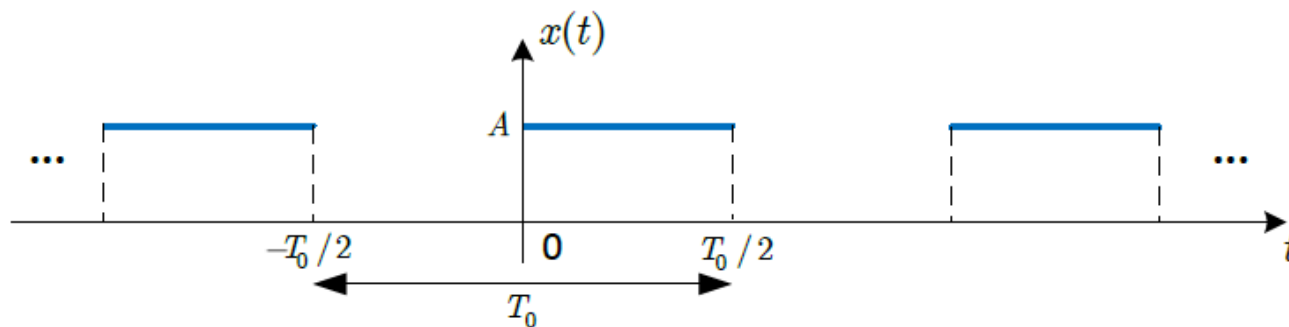
Η εκθετική σειρά Fourier είναι:

1. Μαθηματικά: έκφραση **ενός περιοδικού σήματος** ως άθροισμα μιγαδικών εκθετικών σημάτων
2. Φυσική σημασία:
 - Αποσυνθέτει το σήμα σε αρμονικές συνιστώσες
 - Κάθε συνιστώσα έχει συγκεκριμένη συχνότητα (k -πολλαπλάσιο της θεμελιώδους)
 - Το πλάτος $|X_k|$ δείχνει τη συνεισφορά της k -αρμονικής
 - Η φάση $\angle X_k$ δείχνει τη χρονική μετατόπιση της k -αρμονικής
3. Πρακτική σημασία:
 - Μετατρέπει το σήμα από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας
 - Επιτρέπει την ανάλυση του συχνοτικού περιεχομένου
 - Διευκολύνει το φιλτράρισμα και την επεξεργασία
 - Αποτελεί τη βάση για τον μετασχηματισμό Fourier

Παράδειγμα

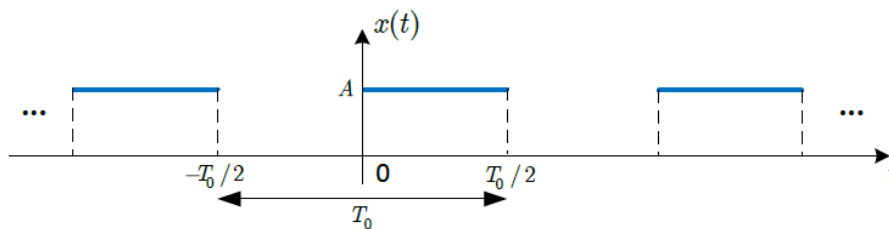
Να αναπτύξετε σε Σειρά Fourier το σήμα που περιγράφεται σε μια περίοδό του ως

$$x_{T_0}(t) = \begin{cases} A, & 0 < t \leq \frac{T_0}{2} \\ 0, & \frac{T_0}{2} < t \leq T_0 \end{cases}$$



Παράδειγμα

$$x_{T_0}(t) = \begin{cases} A, & 0 < t \leq \frac{T_0}{2} \\ 0, & \frac{T_0}{2} < t \leq T_0 \end{cases}$$

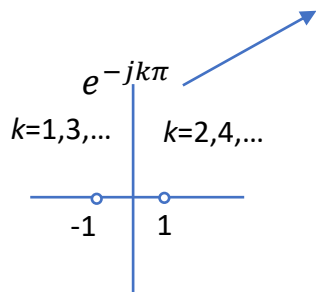


$$X_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} A dt = \frac{A}{T_0} \int_0^{T_0/2} dt = \frac{A}{T_0} t \Big|_0^{T_0/2} = \frac{A}{T_0} \left(\frac{T_0}{2} - 0 \right) = \frac{AT_0}{2T_0} = \frac{A}{2}$$

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} A e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \frac{A}{T_0} \frac{1}{(-j2\pi k f_0)} e^{-j2\pi k f_0 t} \Big|_0^{T_0/2} = -\frac{A}{j2\pi k} \left(e^{-j2\pi k f_0 \frac{T_0}{2}} - e^0 \right)$$

$$= -\frac{A}{j2\pi k} (e^{-j\pi k} - 1) = \frac{A}{j2\pi k} (1 - e^{-j\pi k})$$

και επειδή $e^{-jk\pi} = (-1)^k$, έχουμε: $X_k = \frac{A}{j2\pi k} (1 - e^{-j\pi k}) = \frac{A}{j2\pi k} (1 - (-1)^k) = \begin{cases} \frac{A}{j\pi k}, & k \text{ περιττά} \\ 0, & k \text{ άρτια} \end{cases} = \begin{cases} \frac{A}{\pi k} e^{-j\pi/2}, & k \text{ περιττά} \\ 0, & k \text{ άρτια} \end{cases}$

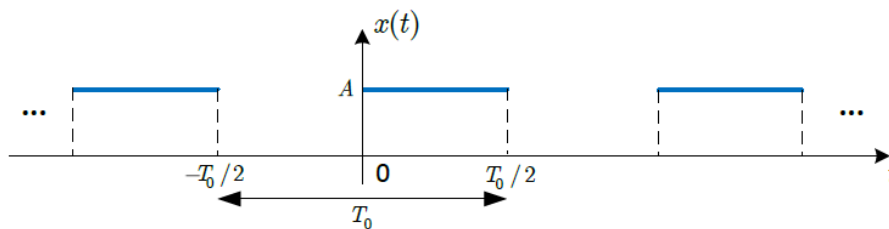


Άρα

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} = \frac{A}{2} + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ περιττό} \\ k \neq 0}}^{+\infty} \frac{A}{\pi k} e^{-j\pi/2} e^{j2\pi k f_0 t}$$

Παράδειγμα

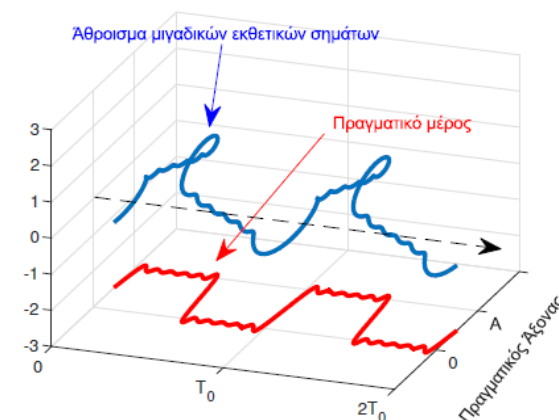
$$x_{T_0}(t) = \begin{cases} A, & 0 < t \leq \frac{T_0}{2} \\ 0, & \frac{T_0}{2} < t \leq T_0 \end{cases}$$



Εκθετική σειρά:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j2\pi k f_0 t} = \frac{A}{2} + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ περιττό} \\ k \neq 0}}^{+\infty} \frac{A}{\pi k} e^{-j\pi/2} e^{j2\pi k f_0 t}$$

Τριγωνομετρική σειρά:
$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} 2|X_k| \cos(2\pi k f_0 t + \phi_k) = \frac{A}{2} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ περιττό}}}^{+\infty} \frac{2A}{\pi k} \cos(2\pi k f_0 t - \pi/2)$$

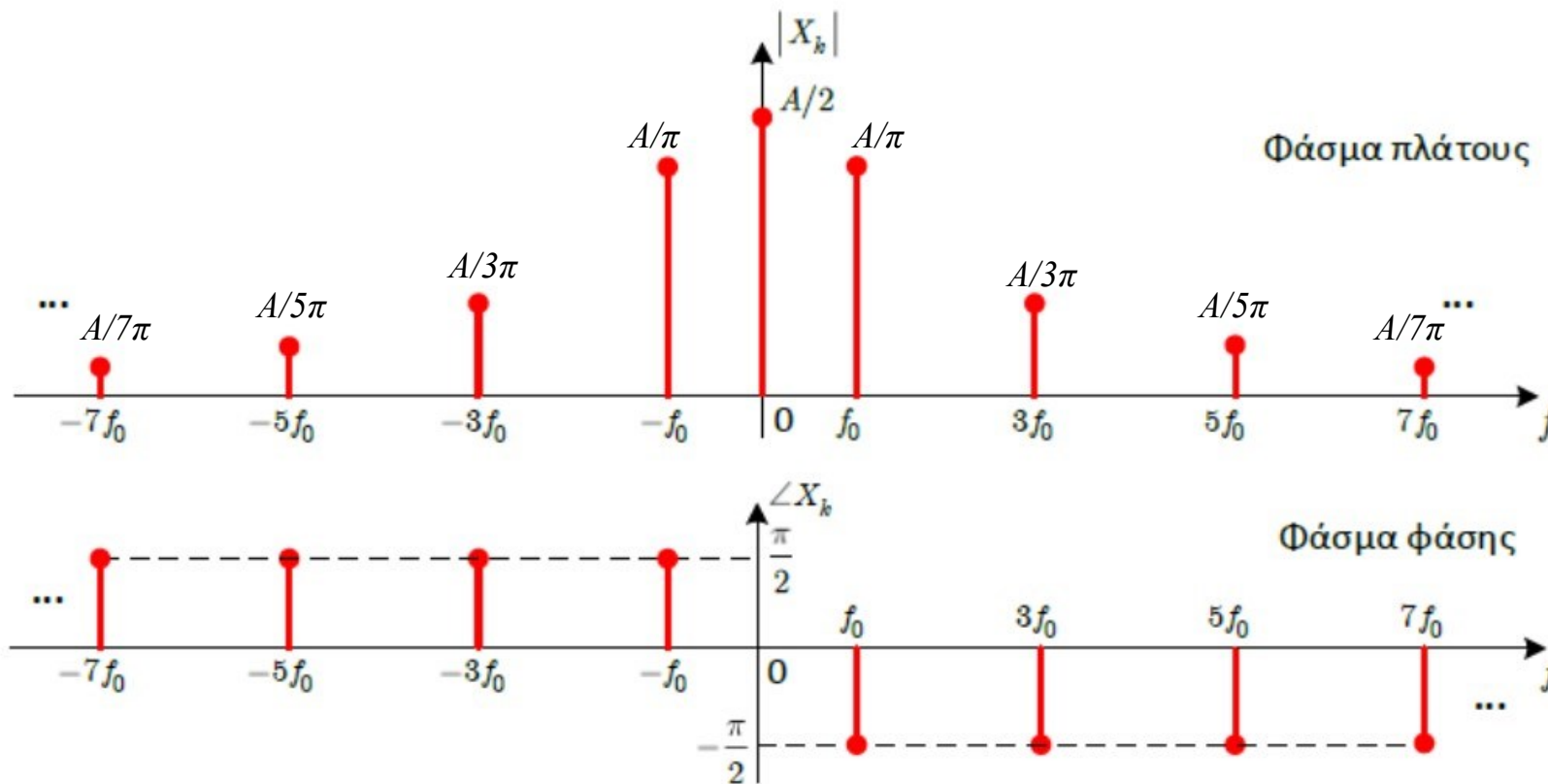


Για το σχεδιασμό του φάσματος, πρέπει να προσέξουμε οι όροι X_k να είναι σε πολική μορφή (δεν είναι για $k < 0$!)

$$k \text{ περιττό}, \quad X_k = \frac{A}{k\pi} e^{-j\pi/2} = \begin{cases} \frac{A}{k\pi} e^{-j\pi/2}, & k > 0, \text{ περιττό} \\ \frac{A}{(-|k|)\pi} e^{-j\pi/2}, & k < 0, \text{ περιττό} \end{cases} = \begin{cases} \frac{A}{k\pi} e^{-j\pi/2}, & k > 0, \text{ περιττό} \\ \frac{A}{|k|\pi} e^{j\pi/2}, & k < 0, \text{ περιττό} \end{cases}$$

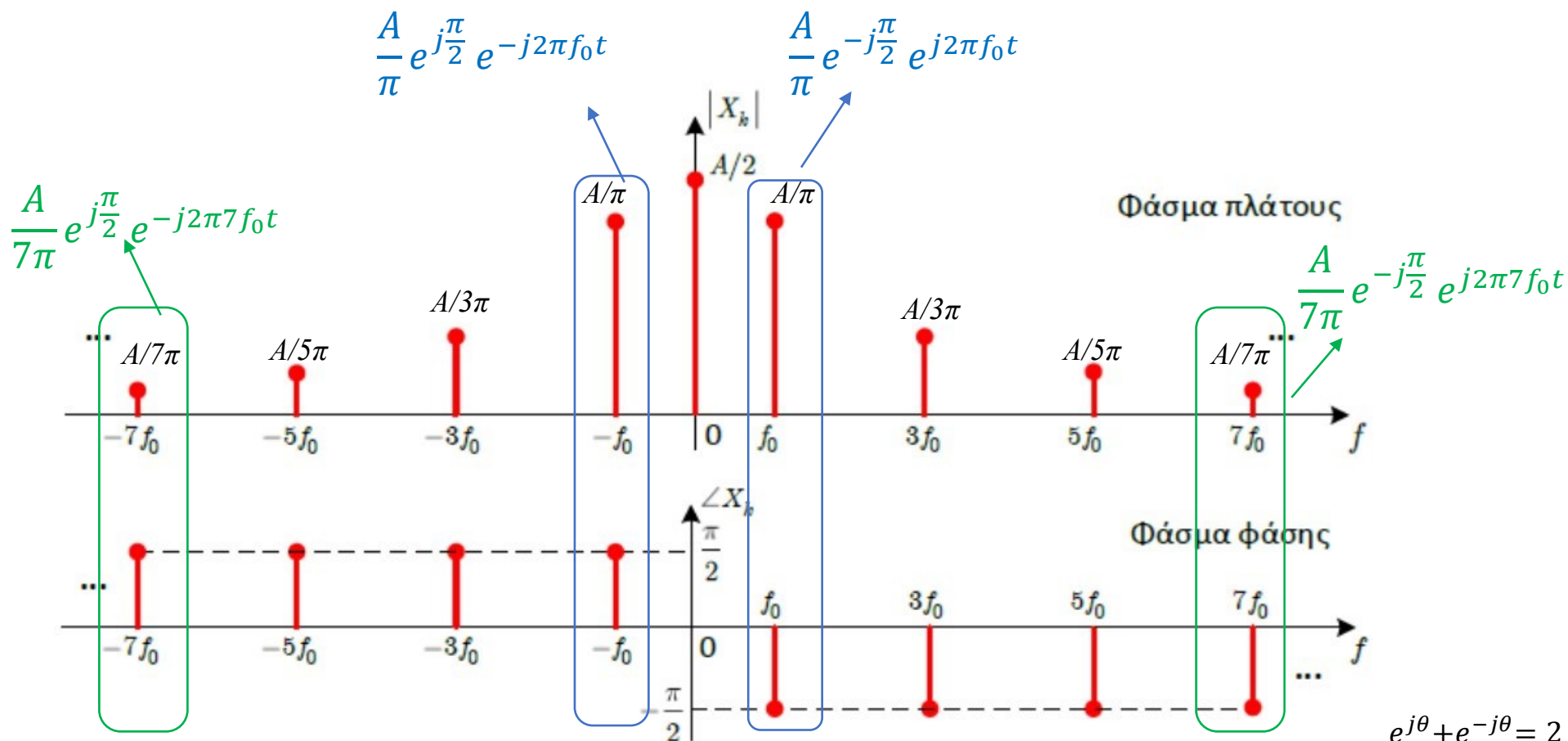
Παράδειγμα

$$X_0 = \frac{A}{2}, X_k = \begin{cases} \frac{A}{k\pi} e^{-j\pi/2}, & k > 0, \text{ περιττά} \\ \frac{A}{|k|\pi} e^{j\pi/2}, & k < 0, \text{ περιττά} \end{cases}$$



Παράδειγμα

Από το φάσμα στη σειρά



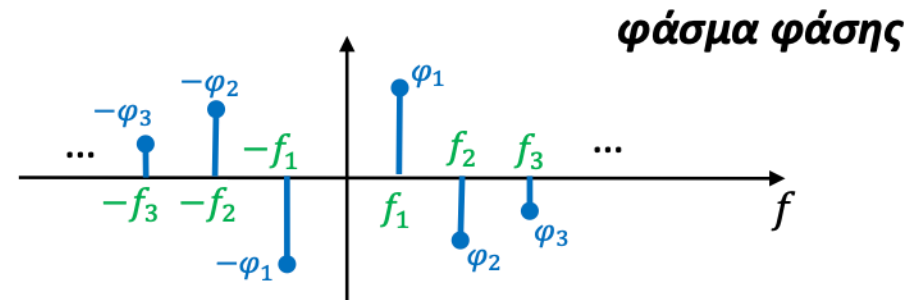
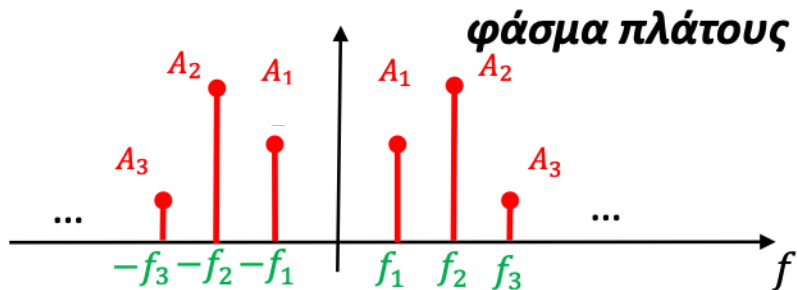
$$x(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{\pi} e^{j\frac{\pi}{2}} e^{-j2\pi f_0 t} + \frac{A}{\pi} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j2\pi f_0 t} + \dots + \frac{A}{7\pi} e^{j\frac{\pi}{2}} e^{-j2\pi 7f_0 t} + \frac{A}{7\pi} e^{-j\frac{\pi}{2}} e^{j2\pi 7f_0 t} = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2}) + \dots + \frac{2A}{7\pi} \cos(2\pi 7f_0 t - \frac{\pi}{2})$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$$

Τριγωνομετρική σειρά Fourier

Από την εκθετική σειρά Fourier στην τριγωνομετρική

$$x(t) = \sum_k \left[A_k e^{j\varphi_k} e^{j2\pi f_k t} + A_k e^{-j\varphi_k} e^{-j2\pi f_k t} \right] = \sum_k 2A_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$



Τριγωνομετρική σειρά Fourier

Εκθετική σειρά Fourier (σύνθεση):

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

Όταν το σήμα είναι **πραγματικό** μπορούμε να γράψουμε

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|X_k| \cos(k\omega_0 t + \varphi_k)$$

Όπου $X_k = |X_k|e^{j\varphi_k}$, άρα $|X_k|$ είναι το μέτρο και φ_k η φάση του κ-οστού συντελεστή X_k

$$\begin{aligned} x(t) &= X_0 + \sum_{k=-\infty}^{-1} X_k e^{jk\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} X_{-k} e^{-jk\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \\ &= X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} X_k^* e^{-jk\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} |X_k| e^{-j\varphi_k} e^{-jk\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} |X_k| e^{j\varphi_k} e^{jk\omega_0 t} \\ &= X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} |X_k| \left[e^{-j(k\omega_0 t + \varphi_k)} + e^{j(k\omega_0 t + \varphi_k)} \right] = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|X_k| \cos(k\omega_0 t + \varphi_k) \end{aligned}$$

$$X_k = |X_k|e^{j\varphi_k}, X_k^* = |X_k|e^{-j\varphi_k}$$

$$\text{Euler: } e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta$$

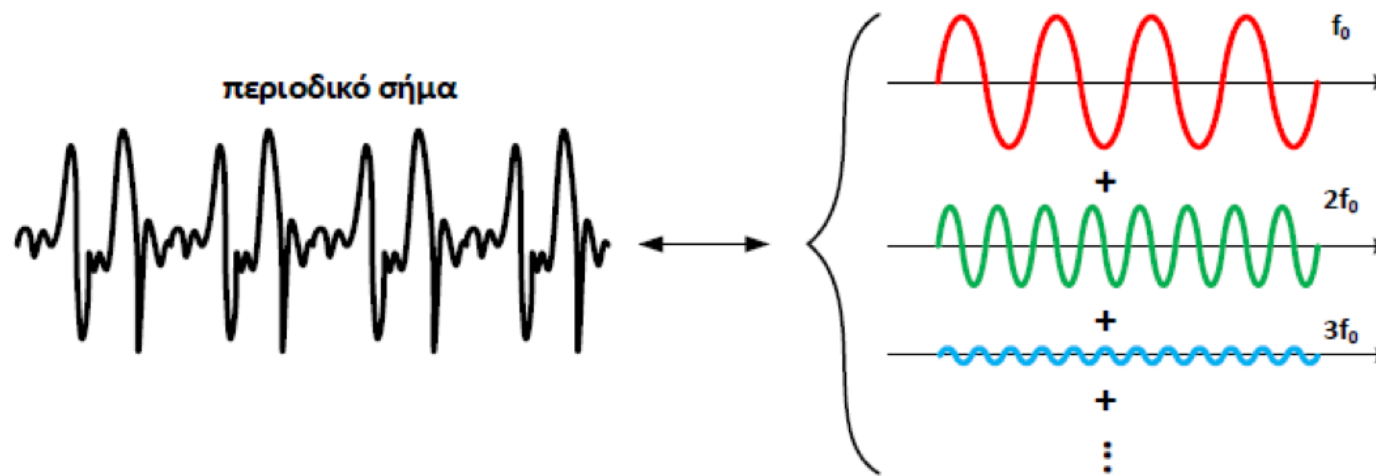
$X_{-k} = X_k^*$ για πραγματικό σήμα

Τριγωνομετρική σειρά Fourier

Εκθετική σειρά Fourier:
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

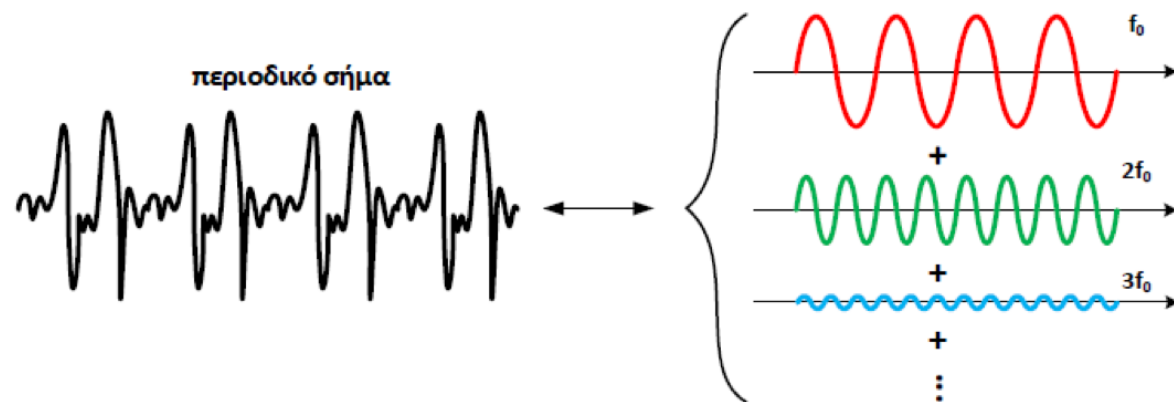
Για πραγματικό σήμα, τριγωνομετρική σειρά Fourier:
$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|X_k| \cos(k\omega_0 t + \varphi_k)$$

- Προσοχή: η τριγωνομετρική σειρά ισχύει μόνο για πραγματικά σήματα
- Το $2|X_k|$ δείχνει «πόσο» από το συνημίτονο $\cos(k\omega_0 t)$ υπάρχει μέσα στο σήμα $x(t)$ και το φ_k δείχνει «ποια» είναι η αρχική φάση (χρονική μετατόπιση) αυτού του συνημιτόνου



Σειρές Fourier

	Σειρές Fourier
Εκθετική	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}, \quad X_k = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) e^{-j k \omega_0 t} dt$
Τριγωνομετρική	$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2 X_k \cos(k\omega_0 t + \varphi_k)$
	$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \cos(k\omega_0 t) + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin(k\omega_0 t), \quad 2X_k = b_k - jc_k, b_k, c_k \in \mathbb{R}$



Η τριγωνομετρική σειρά μπορεί να γραφεί χωρίς φάσεις με όρους που μπορούν να υπολογιστούν χωρίς εκθετικά

$$X_0 = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) dt, \text{ η μέση τιμή του σήματος}$$

$$b_k = \frac{2}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) \cos(k\omega_0 t) dt, k=1,2,\dots$$

$$c_k = \frac{2}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) \sin(k\omega_0 t) dt, k=1,2,\dots$$

Σειρές Fourier

Πλεονεκτήματα Εκθετικής

- Μαθηματικά απλούστερη μορφή
- Ευκολότερη διαχείριση στις παραγώγους/ολοκληρώματα
- Συμμετρική αναπαράσταση θετικών/αρνητικών συχνοτήτων για πραγματικά σήματα
- Κατάλληλη για μιγαδικά σήματα
- Απλοποίηση πράξεων συνέλιξης

Χρήσεις Εκθετικής

- Επεξεργασία σήματος σε μιγαδικό πεδίο
- Ψηφιακές τηλεπικοινωνίες (QAM, PSK)
- Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων AC
- Θεωρητική ανάλυση συστημάτων
- Φασματική ανάλυση σύνθετων σημάτων

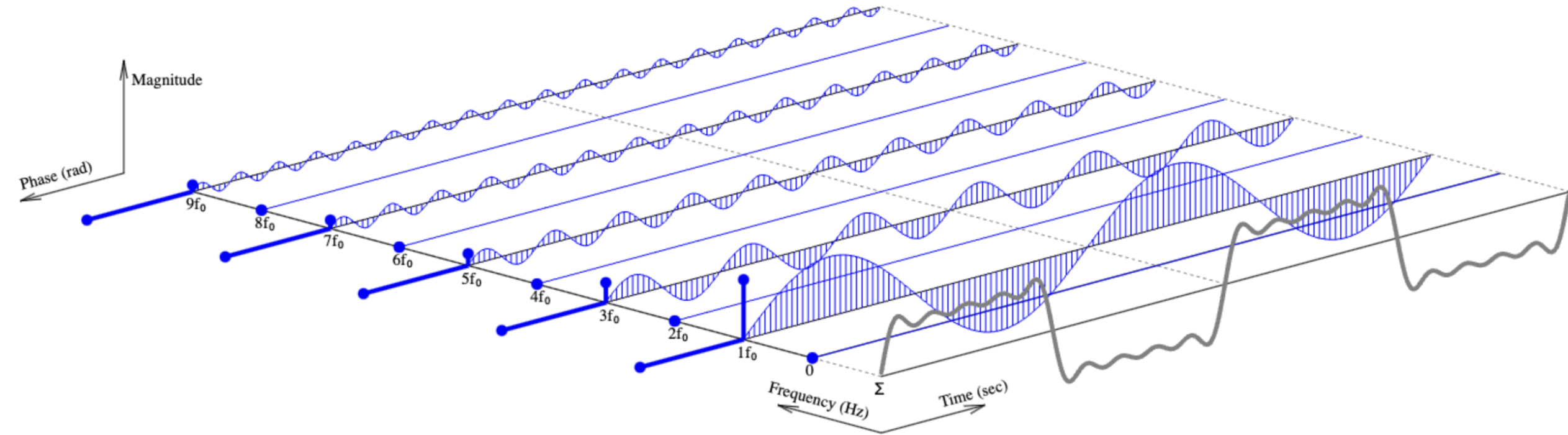
Πλεονεκτήματα Τριγωνομετρικής

- Άμεση φυσική ερμηνεία των συντελεστών
- Εύκολη κατανόηση του πλάτους και της φάσης
- Κατάλληλη για πραγματικά σήματα
- Λιγότεροι όροι στην πράξη (μόνο θετικές συχνότητες)
- Απλούστερη υπολογιστική υλοποίηση για πραγματικά σήματα

Χρήσεις Τριγωνομετρικής

- Ανάλυση μηχανικών ταλαντώσεων
- Ακουστική και ηχητική ανάλυση (πραγματικά σήματα)
- Επεξεργασία εικόνας (πραγματικά σήματα)
- Φίλτρα συχνοτήτων στον πραγματικό κόσμο

Σειρές Fourier - Demos



$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} 2|X_k| \cos(2\pi k f_0 t + \phi_k) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ περιττά}}}^{+\infty} \frac{4A}{k\pi} \cos\left(2\pi k f_0 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

<https://www.tomasboril.cz/fourierseries3d/en/>

Ύπαρξη Σειράς Fourier

Ύπαρξη σειράς Fourier

1) **Ικανή Συνθήκη:** Σε κάθε περίοδο το σήμα $x(t)$ να είναι απόλυτα ολοκληρώσιμο

$$\int_{t_0}^{t_0+T_0} |x(t)| dt < +\infty$$

Η συνθήκη αυτή εξασφαλίζει ότι κάθε συντελεστής X_k είναι πεπερασμένος

$$|X_k| = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T_0} |x(t) e^{-jk\omega_0 t}| dt \leq \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T_0} |x(t)| dt < +\infty$$

2) **Ικανή Συνθήκη:** Το σήμα $x(t)$ σε κάθε πεπερασμένο χρονικό διάστημα να είναι συνεχές ή να έχει πεπερασμένο αριθμό ασυνεχειών πεπερασμένου ύψους

3) **Ικανή Συνθήκη:** Το σήμα $x(t)$ σε κάθε πεπερασμένο χρονικό διάστημα να είναι φραγμένης κύμανσης, δηλαδή να υπάρχουν πεπερασμένος αριθμός μεγίστων και ελαχίστων στο διάστημα

Φαινόμενο Gibbs

Φαινόμενο Gibbs

— Αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το σήμα $x(t)$ με ένα πεπερασμένο άθροισμα αρμονικών

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^N X_k e^{jk\omega_0 t}$$

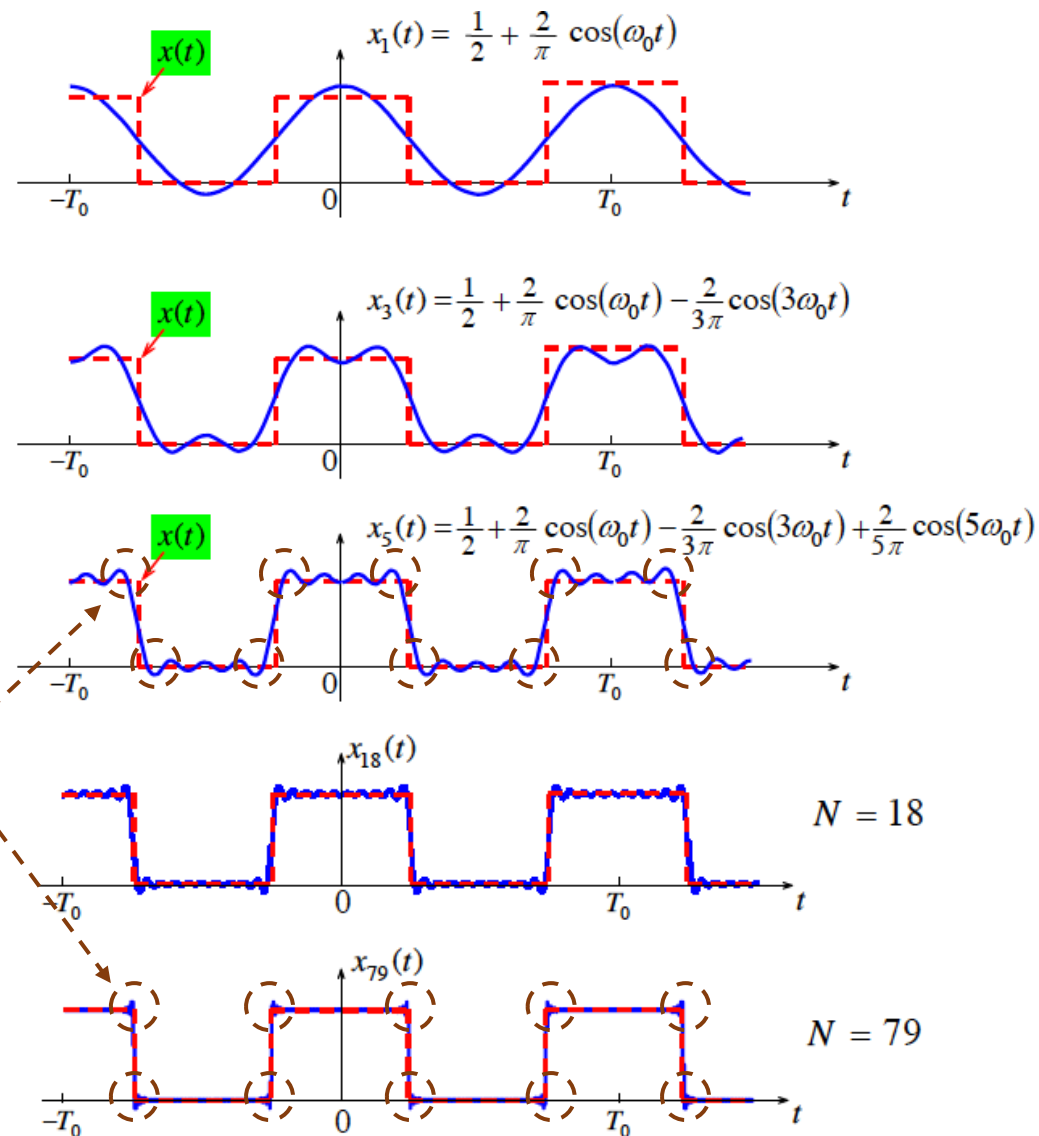
υπάρχει σφάλμα $e_N(t) = x(t) - x_N(t)$

— Το σφάλμα έχει τη μορφή ταλαντώσεων που μειώνονται καθώς αυξάνουμε το N

— Το σφάλμα είναι έντονο σε σημεία **ασυνέχειας**

— Ο Gibbs έδειξε ότι σε ένα σημείο ασυνέχειας t_0 η Σειρά Fourier συγκλίνει στη μέση τιμή του σήματος
εκατέρωθεν

$$x(t_0^-) + x(t_0^+)/2$$



Ιδιότητες και Ταυτότητα του Parseval

Ιδιότητες σειρές Fourier

Πίνακας Ιδιοτήτων των σειρών Fourier		
Ιδιότητα	Περιοδικό σήμα	Συντελεστές Fourier
	$x(t)$ περιοδικό με περίοδο T_0 $y(t)$ περιοδικό με περίοδο T_0	X_k Y_k
Γραμμικότητα	$Ax(t) + By(t)$	$AX_k + BY_k$
Χρονική μετατόπιση	$x(t - t_0)$	$X_k e^{-j2\pi k f_0 t_0}$
Μετατόπιση στη συχνότητα	$e^{j2\pi M f_0 t} x(t)$	X_{k-M}
Αντιστροφή στο χρόνο	$x(-t)$	X_{-k}
Συζυγές σήμα στο χρόνο	$x^*(t)$	X_{-k}^*
Στάθμιση στο χρόνο	$x(at), a > 0$	X_k , με περίοδο T_0/a
Περιοδική συνέλιξη	$\int_{T_0} x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$T_0 X_k Y_k$
Πολλαπλασιασμός στο χρόνο	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{\infty} X_l Y_{k-l}$
Παραγωγή στο χρόνο	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j2\pi k f_0 X_k$
Ολοκλήρωση στο χρόνο	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$	$\frac{X_k}{j2\pi k f_0}$
Συζυγής συμμετρία	$x(t)$ πραγματικό	$\begin{cases} X_k = X_{-k}^*, \\ \Re\{X_k\} = \Re\{X_{-k}\}, \\ \Im\{X_k\} = -\Im\{X_{-k}\}, \\ X_k = X_{-k} , \\ \angle X_k = -\angle X_{-k} \end{cases}$
Θεώρημα του Parseval	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k ^2$

Θα δούμε αναλυτικά τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier
(μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους)

Κάποιες σημειώσεις:

- Η χρονική μετατόπιση και η μετατόπιση στη συχνότητα έχουν απλές μετατροπές
- Το ίδιο ισχύει για την παραγωγή και την ολοκλήρωση
- Η συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό στο πεδίο των συχνοτήτων

Ας δούμε τη συζυγή συμμετρία και το θεώρημα του Parseval

Συζυγής Συμμετρία – πραγματικά σήματα

— Αν το $x(t)$ είναι πραγματικό σήμα, δηλ. ισχύει $x(t) = x^*(t)$ τότε

$$\begin{aligned} X_k &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x^*(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} (x(t) e^{jk\omega_0 t} dt)^* = \\ &\left(\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{jk\omega_0 t} dt \right)^* = \left(\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j(-k)\omega_0 t} dt \right)^* = (X_{-k})^* = X_{-k}^* \end{aligned}$$

— Άρα $X_k = X_{-k}^*$ ή ισοδύναμα $X_k^* = X_{-k}$

$$X_k = X_{-k}^* \Rightarrow |X_k| e^{j\varphi_k} = |X_{-k}| e^{-j\varphi_{-k}} \Rightarrow$$

$$|X_k| = |X_{-k}| \text{ και } \varphi_k = -\varphi_{-k}$$

(φάσμα πλάτους με άρτια συμμετρία, φάσμα φάσης με περιττή συμμετρία)

Ταυτότητα του Parseval

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |X_k|^2$$

— Η **ολική μέση ισχύς** ενός περιοδικού σήματος (σήμα ισχύος) είναι ίση με το άθροισμα των ισχύων όλων των όρων της εκθετικής σειράς Fourier

$$\begin{aligned} P_x &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) x^*(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k^* e^{-jk\omega_0 t} dt = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k^* \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k^* X_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |X_k|^2 \end{aligned}$$

— Αν το σήμα είναι πραγματικό, λόγω ότι $X_k^* = X_{-k}$ έχουμε

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = |X_0|^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} |X_k|^2$$

Παρατηρήσεις

— Στην τριγωνομετρική σειρά Fourier το σήμα $x(t)$ έχει αναλυθεί σε ένα άθροισμα ημιτονοειδών, κάθε ένα με διαφορετικό πλάτος $2|X_k|$ και φάση φ_k

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|X_k| \cos(k\omega_0 t + \varphi_k)$$

όπου δεν υπεισέρχονται στο άθροισμα αρνητικές συχνότητες

— Στην εκθετική σειρά Fourier έχουμε

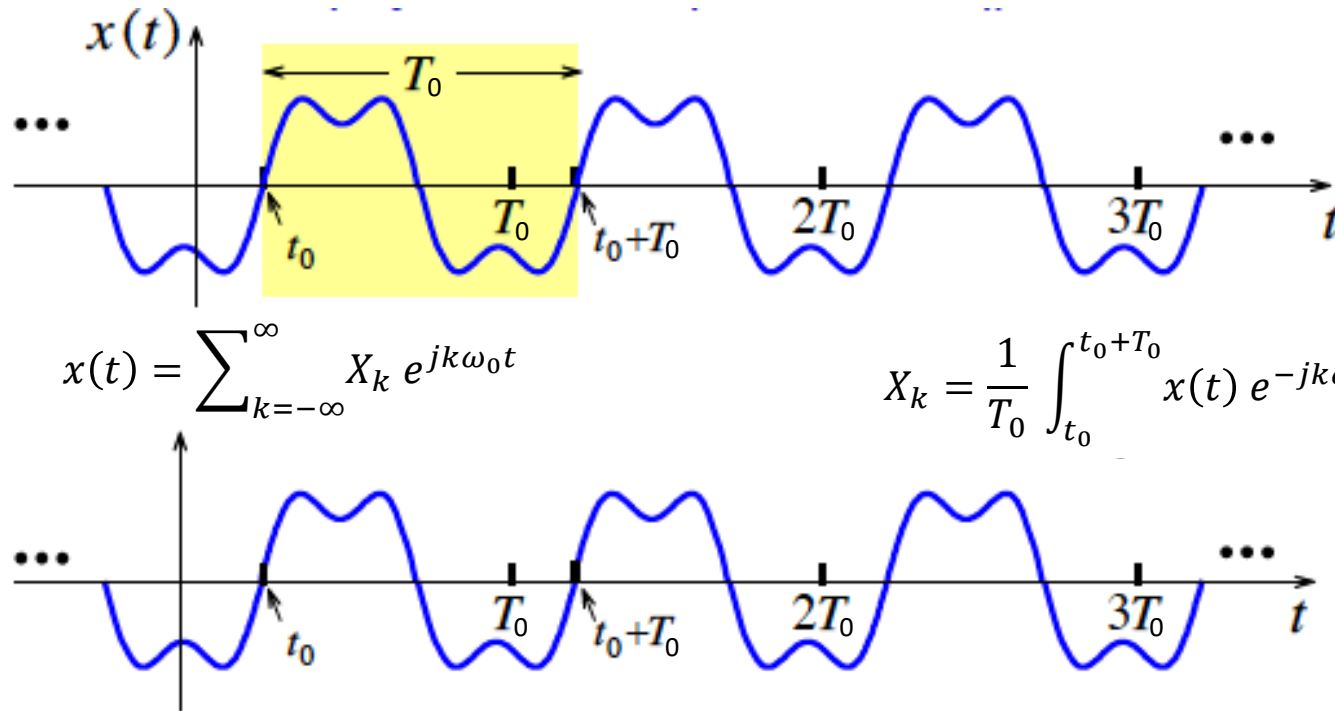
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

όπου υπεισέρχονται αρνητικές συχνότητες

Οι αρνητικές συχνότητες υπεισέρχονται στο άθροισμα επειδή αναπτύσσουμε ένα πραγματικό σήμα με τη βοήθεια μιγαδικών σημάτων και μοιράζουν εξίσου την ισχύ μεταξύ θετικής και αρνητικής αρμονικής

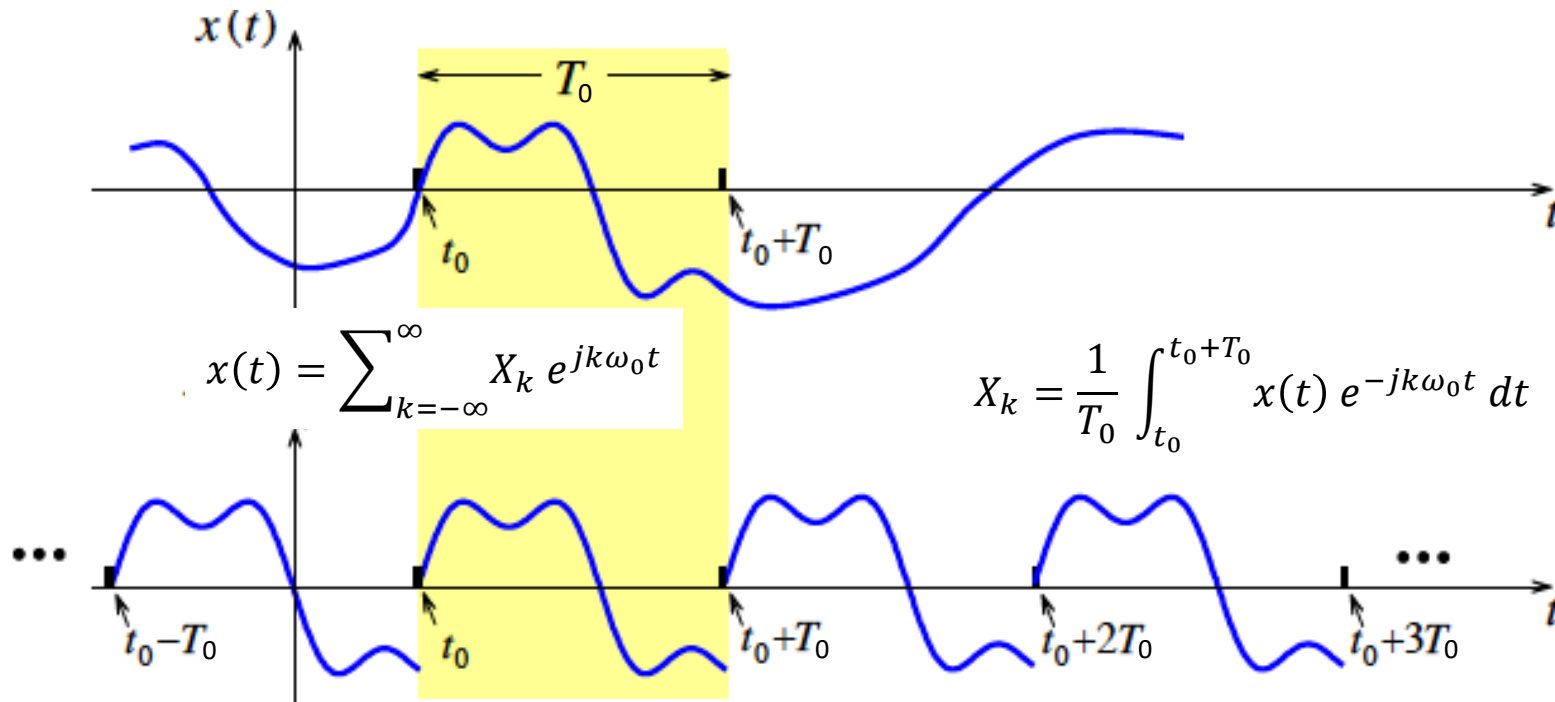
Μη περιοδικά σήματα

Σειρά Fourier για μη-περιοδικά σήματα



- Αναπτύξαμε ένα περιοδικό σήμα $x(t+T_0)=x(t)$ σε μία περίοδο $[t_0, t_0+T_0]$, για οποιαδήποτε t_0
 - Παρατηρούμε ότι η σειρά Fourier συγκλίνει στο **περιοδικό** σήμα $x(t)$ για κάθε χρονική στιγμή t , δηλαδή:
- $$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \quad -\infty < t < \infty$$

Σειρά Fourier για μη-περιοδικά σήματα



- Αναπτύξαμε ένα μη-περιοδικό σήμα $x(t)$ σε διάστημα $[t_0, t_0 + T_0]$
- Παρατηρούμε ότι η σειρά Fourier **δεν** συγκλίνει σε **μη**-περιοδικό σήμα $x(t)$ εκτός του διαστήματος $[t_0, t_0 + T_0]$, δηλαδή:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \quad \text{Μόνο στο } t_0 < t < t_0 + T$$

Στο επόμενο μάθημα:

Μετασχηματισμός Fourier
